

SOL

Sto otázek o Slunci

Kniha, která u každé otázky přizná, kde přestává platit

PROLOG

Jak tuhle knihu číst

Existují dva způsoby, jak něco vysvětlit špatně.

První je mluvit tak jednoduše, že z toho zbude mlha bez obsahu. Druhý je mluvit tak přesně, že tomu rozumí jen ten, kdo to už uměl.

Tahle kniha se pokouší o obojí zároveň a nechává na tobě, kterou vrstvu právě potřebuješ. Každou otázku proto vysvětlíme třikrát.

BATOLE | Obraz. Metafora, se kterou se dá žít a která tě nezradí, když na ni budeš později stavět.

TEENAGER | Mechanismus. Jak to funguje, aby to nebylo kouzlo. Tady se objeví první čísla, ale žádné, které bys neuměl ověřit kalkulačkou.

EINSTEIN | Rovnice. Odvození, jednotky, řády. Tuhle vrstvu můžeš přeskočit a kniha bude pořád dávat smysl. Ale je tady, protože bez ní by ses musel spolehnout na to, že ti nelžu.

A pak ještě jednou, počtvrté:

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Za jakých podmínek se ta rovnice rozpadne, co v obrázku bylo zjednodušení a co ještě nevíme.

Tahle čtvrtá vrstva je jediný důvod, proč tohle není encyklopedie. Encyklopedie ti řekne odpověď. My ti řekneme i to, kam až ta odpověď sahá.

Tři vrstvy jsou nejmenší počet, který ještě vypráví příběh: **obraz** → **postup** → **přesnost**. Nejsi hloupý, když čteš batole, ani chytrý, když čteš Einsteina. Jsi jen v jiné náladě.

Otázky jsou navíc označené podle toho, jak si jsme jistí:

VÍME odpověď je pevná a nečekáme, že se změní.

ZMĚNILI JSME NÁZOR lidstvo mělo dlouho jinou odpověď a mylilo se.

NEVÍME otevřený problém. Nikdo to zatím neví.

Ta prostřední kategorie je nejzajímavější a v téhle první části převažuje. Šest otázek — a u pěti z nich se mylíš. Není to tvoje chyba. Mylilo se celé lidstvo, u některých po staletí.

Kniha o Slunci není o Slunci. Je o tom, jak poznáme, že něco víme — a jak poznáme, že si to jen myslíme.

Č Á S T I

Naivní pohled

Co si myslíš, když se podíváš nahoru.

1

ZMĚNILI JSME NÁZOR

Jakou barvu má Slunce?

CO SI MYSLÍŠ

Žlutou. Kreslí ho tak děti, píše se to v učebnicích, je to žlutý trpaslík. Případně oranžovou, když zapadá.

BATOLE

Bílou.

Slunce je bílé. Vždycky bylo. Kdybys ho viděl z vesmíru, je bílé jako sníh.

Žluté ti připadá proto, že mezi tebou a jím je vzduch — a vzduch mu ukradl modrou.

Ta ukradená modrá nikam nezmizela. Je rozházená po celé obloze. **Obloha je modrá právě o tolik, o kolik je Slunce žluté.**

„Žlutý trpaslík“ je zavádějící název, který astronomii zůstal z doby, kdy se hvězdy třídily podle vzhledu na fotografické desce. Spektrální třída G2V nic o žluté neříká.

TEENAGER

Slunce září skoro jako **černé těleso** o teplotě 5 772 K. Takové těleso vyzařuje na všech vlnových délkách naráz — jen nesterjné silně.

Maximum vyjde kolem 500 nanometrů, což je zelenomodrá. Slunce ale není zelené: naše oko nevidí jednu vlnovou délku, vidí **součet přes celé spektrum**. A ten součet vychází bílý. Vlastně je to definice — sluneční světlo je to, čemu říkáme bílá.

Barvu mu ubírá až zemská atmosféra. Molekuly vzduchu rozptylují krátké vlny mnohem účinněji než dlouhé, takže z přímého paprsku ubývá modrá a fialová. Zbytek posuneme k žluté.

EINSTEIN

Planckův zákon dává zářivost černého tělesa

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

Maximum plyne z Wienova posunovacího zákona

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} = \frac{2,8978 \times 10^{-3}}{5772} = 502 \text{ nm}$$

Rayleighův rozptyl na molekulách menších než vlnová délka má účinný průřez

$$\sigma \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Modrá při 450 nm se tedy rozptyluje zhruba

$$\left(\frac{700}{450}\right)^4 \approx 5,9$$

krát silněji než červená při 700 nm. To je celé vysvětlení modré oblohy, žlutého poledního Slunce i červeného západu — jeden exponent.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „černé těleso“. Sluneční spektrum není hladké. Jsou v něm tisíce tmavých **Fraunhoferových čar** — místa, kde chladnější plyn ve vnějších vrstvách pohltí přesně své vlnové délky. Právě ty čáry nám prozradily, z čeho je Slunce (otázka 18). Ideální černé těleso by žádné nemělo.

Kde končí „bílá“. Bílá není fyzikální veličina, je to vjem. Naše oko je kalibrované **na sluneční světlo**, takže tvrzení „Slunce je bílé“ je zčásti tautologie. Kdybychom se vyvinuli u chladnější hvězdy, byla by bílá jiná.

Kde končí i ten rozptyl. Rayleighova formule platí pro částice mnohem menší než vlnová délka. Pro prach, kapky a aerosoly už ne — tam nastupuje Mieův rozptyl, který je na vlnové délce skoro nezávislý. Proto jsou mraky bílé a obloha nad velkoměstem vybledlá.

Proč je v létě tepleji? Jsme blíž Slunci?

CO SI MYSLÍŠ

V létě je Země blíž Slunci, v zimě dál. Proto je v létě horko. Dává to smysl — blíž ke kamnům znamená větší teplo.

BATOLE

V červenci jsme od Slunce **nejdál za celý rok**.

Ne o kousek. O pět milionů kilometrů.

Zima na severní polokouli přichází ve chvíli, kdy jsme Slunci **nejblíž**. A léto tehdy, kdy jsme nejdál.

Rozhoduje totiž **náklon**, ne vzdálenost. Země je nakloněná na stranu, a v létě k němu tvoje polokoule svůj bok nastavuje. Paprsky dopadají strměji a stejná porce světla se rozprostře na menší plochu.

A je i den delší, takže se to počítá.

TEENAGER

Zemská osa svírá s kolmicí k dráze úhel **23,44°**. Ten náklon je stálý — míří pořád ke stejnému bodu na obloze — a proto se během roku mění, která polokoule je ke Slunci pootočená.

Vzdálenost se přitom mění taky, ale málo a **proti** intuici:

- **přísluní** kolem 3. ledna: 147,1 milionu km
- **odsluní** kolem 4. července: 152,1 milionu km

Nejlepší kontrolní otázka: kdyby rozhodovala vzdálenost, musela by být na celé planetě zima naráz. Ale když je léto u nás, je v Austrálii zima. **Jeden svět, dvě roční období současně.** To vzdálenost vysvětlit neumí a náklon ano.

EINSTEIN

Tok energie klesá s druhou mocninou vzdálenosti:

$$S = \frac{L_{\odot}}{4\pi d^2}$$

Poměr mezi přísluním a odsluním:

$$\frac{S_{\text{peri}}}{S_{\text{aph}}} = \left(\frac{d_{\text{aph}}}{d_{\text{peri}}} \right)^2 = \left(\frac{152,1}{147,1} \right)^2 = 1,069$$

Tedy necelých **sedm procent** — a to ve prospěch severní zimy.

Vliv náklonu je řádově jinde. Ozáření vodorovné plochy závisí na výšce Slunce h nad obzorem jako

$$E = S \cdot \sin h$$

V Praze (50° s. š.) vyjde polední výška Slunce

$$h_{\text{léto}} = 90^\circ - 50^\circ + 23,44^\circ = 63,4^\circ, \quad h_{\text{zima}} = 90^\circ - 50^\circ - 23,44^\circ = 16,6^\circ$$

a poměr ozáření

$$\sin 63,4^\circ \frac{\sin 16,6^\circ}{\sin 16,6^\circ} = \frac{0,894}{0,286} = 3,13$$

Třistakrát... ne. Tříkrát. Ale pořád je to víc než třicetinásobek toho sedmiprocentního vlivu vzdálenosti. A k tomu ještě dvakrát delší den.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „na náklonu záleží, na vzdálenosti ne“. Záleží na obojím, jen v jiném řádu — a ten menší vliv není nulový. Jižní polokoule má léto v přísluní, takže by měla mít teplejší léta a chladnější zimy než severní. Že to tak výrazně není, je zásluha oceánů: jižní polokoule je z velké části voda a ta má obrovskou tepelnou kapacitu.

Kde končí i ten náklon. Náklon není konstanta. Kolísá mezi 22,1° a 24,5° s periodou zhruba 41 000 let. Spolu s výstředností dráhy a precesí tvoří **Milankovičovy cykly**, které rozhodují o dobách ledových. Roční období tedy vysvětluje náklon — ale doby ledové vysvětluje jeho pomalá změna. Stejná veličina, dvě různá měřítka času.

Hoří Slunce?

CO SI MYSLÍŠ

Samozřejmě. Je to obrovská ohnivá koule. Hoří, plápolá, sálá. Jednou mu dojde palivo a zhasne, jako když dohoří svíčka.

BATOLE

Slunce nehoří. Hořet ani nemůže.

Hoření potřebuje kyslík. Na Slunci žádný nemá co dělat — a i kdyby ho tam někdo dovezl, nepomohlo by to.

Hoření je totiž věc, která se děje **kolem** atomů. Slunce dělá něco, co se děje **uvnitř** nich.

Rozdíl mezi tím dvojím je zhruba milionkrát.

TEENAGER

Hoření je chemická reakce: přeuspořádání **elektronů** ve vnějších obalech. Uvolní se při něm energie řádu jednotek **elektronvoltů** na atom.

Fúze je jaderná reakce: přeuspořádání **protonů a neutronů** v jádře. Uvolní se energie řádu **megaelektronvoltů**.

Milionkrát víc z téhož množství hmoty.

A právě proto uhelná hypotéza padla. Kdyby Slunce bylo z nejlepšího chemického paliva a shořelo beze zbytku, vydrží zhruba **tři tisíce let**. Pyramidy jsou starší (otázka 20).

Slovo „hoří“ tedy není jen nepřesné, je nepřesné o šest řádů.

EINSTEIN

Porovnejme obě reakce na kilogram paliva.

Hoření uhlíku:



Na jeden atom to je

I ta „koule“ je nepřesná. Slunce je plazma — čtvrté skupenství, ve kterém jsou elektrony odtržené od jader. Nemá povrch v žádném smyslu, na jaký jsi zvyklý (otázka 27).

$$E_{\text{chem}} = \frac{393,5 \times 10^3}{6,022 \times 10^{23}} = 6,53 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,1 \text{ eV}$$

Fúze vodíku na hélium:

$$4^1\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e, \quad E = 26,73 \text{ MeV}$$

tedy zhruba 6,7 MeV na jeden nukleon.

Poměr:

$$\frac{E_{\text{jad}}}{E_{\text{chem}}} = \frac{6,7 \times 10^6}{4,1} \approx 1,6 \times 10^6$$

Na kilogram paliva vychází pro chemii $\approx 3 \times 10^7$ J/kg, pro fúzi vodíku $\approx 6 \times 10^{14}$ J/kg.

Slunce má hmotnost $1,989 \times 10^{30}$ kg a zářivý výkon $3,828 \times 10^{26}$ W. Kdyby šlo o chemii, vydrží

$$\tau = \frac{3 \times 10^7 \times 1,989 \times 10^{30}}{3,828 \times 10^{26}} \approx 1,6 \times 10^{11} \text{ s} \approx 5000 \text{ let}$$

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „nehoří“. Ve slunečním jádru se skutečně nic nespaluje, ale ve **sluneční atmosféře** probíhá spousta chemie — v chladnějších skvrnách existují dokonce molekuly, třeba oxid titanatý nebo voda. Ne v kapalně podobě, ale jako pára o teplotě přes tři tisíce stupňů. **Ve slunečních skvrnách je voda.** To zní jako nesmysl a není.

Kde končí i ta „fúze“. Slunce nevyužije všechnen vodík, jen ten v jádru — zhruba deset procent své hmoty. Nezhasne tedy proto, že mu palivo dojde, ale proto, že mu dojde palivo **na správném místě**. Pak se rozpne v červeného obra a začne pálit hélium (otázka 55).

Je Slunce ve středu Sluneční soustavy?

CO SI MYSLÍŠ

Ano. To je přece to, co objevil Koperník. Slunce stojí uprostřed a planety kolem něj obíhají.

BATOLE

Ne tak úplně. Slunce se taky hýbe.

Představ si, že roztáčíš kladivo na provaze. Ne-točí se kolem tebe — vy dva se točíte kolem společného bodu. Jenom je ten bod skoro v tobě, protože jsi mnohem těžší.

Slunce a Jupiter to dělají taky. A protože je Jupiter přece jen pořádně těžký, ten společný bod **vypadne kousek nad povrch Slunce.**

Slunce obíhá kolem bodu, který leží mimo ně.

TEENAGER

Ten společný bod se jmenuje **barycentrum** — těžiště soustavy. Obě tělesa obíhají kolem něj, ne jedno kolem druhého.

Pro dvojici Slunce–Jupiter platí, že vzdálenosti od barycentra jsou v obráceném poměru hmotností. Jupiter má zhruba tisícinu hmotnosti Slunce a obíhá ve vzdálenosti 778 milionů km, takže barycentrum vyjde asi **742 000 km** od středu Slunce.

Poloměr Slunce je 696 000 km. Barycentrum je tedy zhruba **46 000 km nad povrchem.**

Když připočteme ostatní planety, ten bod se v čase stěhuje — podle jejich okamžitého rozestavení se pohybuje zhruba mezi středem Slunce a dvěma jeho poloměry.

A tohle není jen kuriozita. **Je to metoda, kterou hledáme exoplanety.** U cizích hvězd vidíme právě tohle kývání a z něj počítáme, co je rozkývalo.

EINSTEIN | Barycentrum dvou těles leží ve vzdálenosti

$$r_1 = a \cdot \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

od prvního z nich. Pro Slunce a Jupiter:

$$r_{\odot} = 778,5 \times 10^6 \cdot \frac{1,898 \times 10^{27}}{1,989 \times 10^{30} + 1,898 \times 10^{27}} \text{ km}$$

$$r_{\odot} \approx 742 \times 10^3 \text{ km} = 1,07 R_{\odot}$$

Rychlost, kterou Slunce kolem barycentra opisuje, je

$$v = \frac{2\pi r_{\odot}}{T} = \frac{2\pi \times 742 \times 10^6 \text{ m}}{3,74 \times 10^8 \text{ s}} \approx 12,5 \text{ m/s}$$

Dvanáct a půl metru za sekundu — asi jako běžící člověk. Přesně tuhle rychlost měříme u cizích hvězd Dopplerovým posuvem, a proto byly první objevené exoplanety obři na těsných drahách: ty rozkývou hvězdu nejvíc.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „Koperník měl pravdu“. Měl ji v tom podstatném a nikdo mu ji nebere. Ale „střed“ je v mechanice pojem, který se musí definovat — a jakmile ho definuješ poctivě jako těžiště, ukáže se, že v něm Slunce není.

Kde končí i to barycentrum. Samo se pohybuje. Celá Sluneční soustava obíhá střed Galaxie rychlostí zhruba 230 km/s s periodou kolem 230 milionů let. A Galaxie padá k Andromedě. **Žádný absolutní střed neexistuje** — v tomhle je Einstein radikálnější než Koperník. Střed si vybíráš podle toho, co chceš spočítat.

Koperník sundal Zemi ze středu. Newton sundal ze středu Slunce. Einstein zrušil samotný pojem středu.

Každá revoluce vzala jeden trůn — a ten poslední zrušila i tu místnost.

Kolik váží Slunce — a jak zvažíš něco, na co nedosáhneš?

CO SI MYSLÍŠ

Odhadem? Změříme jeho velikost a odhadneme, z čeho je. Přesně to vážit nejde, na Slunce se váha položit nedá.

BATOLE

Nepotřebuješ váhu. Potřebuješ **něco, co kolem něj obíhá.**

Když roztočíš kámen na provaze, musíš držet tím silněji, čím rychleji ho točíš. Ze síly v ruce poznáš, jak je kámen těžký.

Země obíhá Slunce rychlostí třicet kilometrů za sekundu a nikam neuletí. Něco ji drží.

A ze **síly toho držení** se dá hmotnost Slunce spočítat — aniž bys na něj sáhl.

TEENAGER

Postup má tři kroky a každý z nich trval staletí.

1. Kepler zjistil, že platí $T^2 \propto a^3$ — čtverec oběžné doby je úměrný třetí mocnině vzdálenosti. To dalo **poměry**, ne kilogramy.

2. Newton ukázal, proč to platí, a doplnil chybějící konstantu. Jenže tu konstantu — gravitační G — nikdo neznal.

3. Cavendish ji v roce 1798 změřil v laboratoři. Torzními vahami a olověnými koulemi. Ne na obloze — **na stole.**

Teprve tehdy šlo Slunce zvažít. A šlo to na jeden rádek.

EINSTEIN

Z rovnosti gravitační a dostředivé síly pro kruhovou dráhu

$$\frac{GMm}{a^2} = \frac{mv^2}{a}, \quad v = \frac{2\pi a}{T}$$

plyne třetí Keplerův zákon v Newtonově tvaru

$$M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$$

Dosaď hodnoty pro Zemi:

$$a = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}, \quad T = 3,156 \times 10^7 \text{ s}$$

$$G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$$

$$M = \frac{4\pi^2 \cdot (1,496 \times 10^{11})^3}{6,674 \times 10^{-11} \cdot (3,156 \times 10^7)^2}$$

$$M \approx 1,989 \times 10^{30} \text{ kg}$$

Všimni si, že hmotnost Země m se ze vzorce **vykrátí**. K vážení Slunce nemusíš vědět, kolik váží tvoje závaží. Stačí, jak daleko je a jak dlouho mu to trvá.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí přesnost. Nejhuř známá veličina v té rovnici je G — dodnes ji známe jen na zhruba pět platných číslic a jednotlivá měření si neodpovídají víc, než by měla. Je to **nejhuř změřená ze všech základních konstant**.

Součin $GM_{\odot}$ ale známe na **jedenáct** platných číslic, protože ho čteme přímo z drah sond. Proto astronomové obvykle nepočítají s hmotností, ale se součinem $\mu = GM$. Nevědí, kolik Slunce váží, a nevádí jim to — do jejich rovnic hmotnost samotná nikdy nevstupuje.

Kde končí i „konstanta“. Slunce hubne — 4,3 milionu tun za sekundu vyžárí a další zhruba 1,5 milionu odfoukne slunečním větrem. Za celou svou dosavadní existenci přišlo asi o 0,03 % hmotnosti. Měřitelné to je, důležité to zatím není.

Proč se Slunce u obzoru zdá větší?

CO SI MYSLÍŠ

Atmosféra funguje jako čočka a u obzoru ho zvětšuje. Prochází přece delší vrstvou vzduchu.

BATOLE

Nezdá se větší. **Ono větší není.**

Vyfoť zapadající Slunce a vyfoť polední Slunce stejným objektivem. Změř oba kotouče pravítkem.

Ten u obzoru bude **o kousek menší**.

Když se díváš k obzoru, jsi od Slunce dál — o celý poloměr Země. Ta iluze je tedy nejen falešná, ona jde **proti** skutečnosti.

Děje se to v hlavě, ne ve vzduchu.

TEENAGER

Změřená čísla: u obzoru je zdánlivý průměr zhruba o **1,5 % menší** než v nadhlavníku, protože pozorovatel je o zemský poloměr dál.

Atmosférická refrakce navíc kotouč u obzoru **zplošťuje** — spodní okraj se nadzvedne víc než horní, takže Slunce je při západu viditelně oválné. Zvětšuje tedy vzduch? Ne. Naopak trochu smršťuje na výšku.

Zbývá jediné vysvětlení: **je to vjem**. Mozek posuzuje velikost vždy v kontextu vzdálenosti a u obzoru má kontext — stromy, kopce, domy. V nadhlavníku nemá nic.

Nejlepší domácí test: podívej se na zapadající Slunce mezi nohama, hlavou dolů. Iluze zmizí. Fyzika se nezměnila, změnil se kontext.

EINSTEIN

Zdánlivý úhlový průměr ze vzdálenosti d :

$$\theta = 2 \arctan \left(\frac{R_{\odot}}{d} \right)$$

Pozorovatel u obzoru je od Slunce dál o zemský poloměr:

$$\frac{\theta_{\text{obzor}}}{\theta_{\text{zenit}}} \approx \frac{d_{\text{zenit}}}{d_{\text{obzor}}} = \frac{1,496 \times 10^{11}}{1,496 \times 10^{11} + 6,371 \times 10^6} \approx 1 - 4,3 \times 10^{-5}$$

Vlastní geometrie tedy dá jen čtyři setiny promile — zanedbatelné. Podstatnější je poloha pozorovatele během dne: rozdíl 1,5 % vzniká hlavně tím, že se Země za půl dne posune po své dráze.

Klasické vysvětlení iluze je **Ponzova hypotéza zdánlivé vzdálenosti**. Vnímaná velikost S souvisí s úhlem θ a **odhadnutou** vzdáleností $D_{\text{vnímaná}}$ jako

$$S = \theta \cdot D_{\text{vnímaná}}$$

Obloha se vnímá jako zploštělá kupole, takže obzor odhadujeme jako vzdálenější než zenit. Stejný úhel $\times$ větší odhad = větší dojem.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Tady nemáme odpověď. Ponzova hypotéza má vážný problém: když se lidí zeptáš přímo, většina řekne, že Měsíc u obzoru je **blíží**, ne dál — což je přesně naopak, než teorie potřebuje. Tomuhle rozporu se říká **paradox velikost–vzdálenost** a není uspokojivě vyřešený.

Konkurují si dnes nejméně čtyři vysvětlení: zdánlivá vzdálenost, úhlový kontrast vůči okolním předmětům, okulomotorická akomodace a konvergence očí. Žádné samo nevysvětlí všechna data.

A je to stará ostuda. Měsíční iluzi popsal už Ptolemaios ve druhém století. **Devatenáct set let a pořád se hádáme.** Slunce umíme zvážit na jeden řádek — ale nevíme, proč nám při západu připadá velké.

Šest otázek, na které máš okamžitou odpověď. U pěti z nich se mýlíš — a u té šesté se hádají odborníci od druhého století.

Vítej v knize.